

**FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO
CENTRO UNIVERSITÁRIO ESPÍRITO-SANTENSE
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

CAIO BORBA

**CAPIXASTAT: PLATAFORMA DE ANÁLISE DE DESEMPENHO DO
FUTEBOL CAPIXABA**

**VITÓRIA
2026**

CAIO BORBA

**CAPIXASTAT: PLATAFORMA DE ANÁLISE DE DESEMPENHO DO
FUTEBOL CAPIXABA**

Relatório do Projeto da disciplina de
Projeto Integrador 3, apresentado ao
Centro Universitário Espírito-santense
(FAESA), sob a orientação do professor da
disciplina.

VITÓRIA
2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	4
1.1 Problema	4
1.2 Formulação do Problema	4
1.3 Hipótese	4
1.4 Objetivos	5
1.4.1 Objetivo Geral	5
1.4.2 Objetivos Específicos	5
1.5 Justificativa	5
2 REFERENCIAL TEÓRICO	7
2.1 Análise de Dados no Futebol	7
2.2 Ciência de Dados e Visualização Analítica	7
2.3 Plataformas de Analytics Esportivo	8
3 DESENVOLVIMENTO DA PLATAFORMA	9
3.1 Arquitetura e Tecnologias Utilizadas	9
3.2 Funcionalidades Implementadas	10
3.3 Interface e Experiência do Usuário	12
3.4 Integração de Dados Reais e Validação	12
3.5 Indicadores e KPIs	13
3.6 Backend e Persistência de Dados	16
3.7 Dossiê do Adversário e Inteligência Artificial	16
4 LIMITAÇÕES ATUAIS	18
5 EVOLUÇÕES FUTURAS	20
6 METODOLOGIA	22
6.1 Materiais e Custos	22
7 CRONOGRAMA	24
8 REFERÊNCIAS	25

1 INTRODUÇÃO

O futebol é o esporte mais popular do Brasil e do mundo, movimentando bilhões de reais em investimentos, contratos e infraestrutura a cada temporada. No estado do Espírito Santo, o futebol capixaba enfrenta desafios específicos relacionados à visibilidade, ao acesso a dados estruturados e à disponibilidade de ferramentas de análise de desempenho compatíveis com a realidade dos clubes regionais.

A ausência de plataformas acessíveis e especializadas para o contexto capixaba limita a capacidade das comissões técnicas, preparadores físicos e dirigentes de tomarem decisões embasadas em evidências. Nesse cenário, surgiu o CapixaStat — uma plataforma web de análise de desempenho desenvolvida especificamente para o futebol do Espírito Santo.

Este trabalho apresenta o processo de concepção, desenvolvimento e validação do CapixaStat, detalhando as tecnologias adotadas, as funcionalidades implementadas e o potencial impacto da plataforma para o ecossistema esportivo regional.

1.1 Problema

Os clubes de futebol do Espírito Santo carecem de ferramentas tecnológicas adequadas para análise de desempenho de atletas e equipes. As soluções disponíveis no mercado são voltadas para grandes clubes nacionais e internacionais, com custos elevados e interfaces que não atendem às necessidades do contexto regional.

1.2 Formulação do Problema

Como desenvolver uma plataforma web de análise de desempenho que seja acessível, funcional e adaptada à realidade do futebol capixaba, oferecendo subsídios concretos para a tomada de decisão de comissões técnicas e gestores esportivos?

1.3 Hipótese

O desenvolvimento de uma plataforma web do tipo Single Page Application (SPA), com visualizações interativas e dados organizados por atleta e por equipe, pode contribuir de forma significativa para a profissionalização do acompanhamento

esportivo nos clubes capixabas, aproximando-os de práticas já consolidadas no futebol de elite nacional e internacional.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo Geral

Desenvolver o CapixaStat, uma plataforma de análise de desempenho do futebol capixaba, com módulos de dashboard, perfil de atleta, evolução física, antropometria, carga e intensidade de treino, flexibilidade e formação tática.

1.4.2 Objetivos Específicos

- a) Levantar os requisitos funcionais e não funcionais da plataforma com base em pesquisa bibliográfica e análise de soluções similares disponíveis no mercado;
- b) Implementar visualizações gráficas interativas para acompanhamento de estatísticas individuais e coletivas;
- c) Desenvolver módulos de avaliação física, incluindo antropometria, flexibilidade e carga de treinamento;
- d) Criar uma interface responsiva e intuitiva, compatível com diferentes dispositivos e navegadores;
- e) Validar a plataforma inicialmente por meio de dados simulados representativos e, em seguida, integrar e validar dados reais das competições do futebol capixaba.

1.5 Justificativa

O futebol contemporâneo é cada vez mais orientado por dados. Plataformas como Wyscout, InStat e StatsBomb transformaram a forma como clubes europeus e brasileiros analisam jogadores e planejam estratégias. No entanto, essas ferramentas são inacessíveis para a grande maioria dos clubes do interior e de estados como o Espírito Santo, seja pelo custo elevado ou pela complexidade de uso.

O CapixaStat surge como uma alternativa que democratiza o acesso à análise de desempenho, permitindo que treinadores e preparadores físicos do futebol capixaba tomem decisões mais embasadas sobre escalações, cargas de treino, evolução física de atletas e estratégias táticas. Além disso, contribui para o desenvolvimento do ecossistema tecnológico esportivo regional.

Do ponto de vista acadêmico, o projeto demonstra a aplicação prática de conhecimentos de desenvolvimento de sistemas, visualização de dados e engenharia de software na solução de problemas reais da comunidade local. O projeto está alinhado com os seguintes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU:

ODS 4 – Educação de Qualidade: o projeto estimula o aprendizado aplicado em tecnologia e análise de dados, conectando conhecimento acadêmico à prática esportiva e contribuindo para a formação de profissionais qualificados em ciência de dados aplicada ao esporte;

ODS 8 – Trabalho Decente e Crescimento Econômico: a plataforma contribui para a profissionalização do futebol capixaba, gerando oportunidades de trabalho qualificado para profissionais da área técnica e de tecnologia, além de apoiar o crescimento do setor esportivo como atividade econômica relevante no estado;

ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura: o desenvolvimento de uma solução tecnológica própria e acessível para o contexto regional representa inovação concreta em infraestrutura digital para o esporte, promovendo o uso de tecnologias abertas e escaláveis;

ODS 10 – Redução das Desigualdades: ao oferecer recursos analíticos antes restritos a grandes clubes com altos orçamentos, o CapixaStat reduz a desigualdade tecnológica entre os diferentes níveis do futebol brasileiro, democratizando o acesso a ferramentas de nível profissional.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Análise de Dados no Futebol

A análise de desempenho no futebol evoluiu substancialmente nas últimas décadas. De acordo com Hughes e Bartlett (2002), trata-se do processo sistemático de coleta e avaliação de dados de performance atlética com o objetivo de fornecer feedback objetivo sobre o comportamento tático e técnico de atletas e equipes.

O pioneirismo de clubes como Liverpool FC e FC Barcelona na utilização intensiva de dados para embasar decisões gerou um efeito cascata no futebol mundial. No Brasil, esse movimento ganhou força a partir de 2015, com a criação de departamentos especializados em análise de desempenho em clubes como Flamengo, Palmeiras e Athletico Paranaense.

Trabalhos como os de Duarte et al. (2013), sobre análise de padrões coletivos de movimentação, e os estudos clássicos de Reep e Benjamin (1968) demonstram que a adoção de ferramentas analíticas pode fazer diferença significativa no desempenho de equipes em qualquer nível competitivo. Para o futebol capixaba, ainda distante dessas práticas, a oportunidade de evolução é considerável.

2.2 Ciência de Dados e Visualização Analítica

A ciência de dados aplicada ao esporte combina estatística, aprendizado de máquina e visualização de informações para transformar grandes volumes de dados brutos em conhecimento acionável. No contexto de plataformas analíticas esportivas, a visualização cumpre papel central: ela permite que profissionais sem formação técnica em estatística interpretem padrões complexos de forma rápida e intuitiva.

A visualização analítica vai além da simples apresentação de números. Quando bem executada, ela revela tendências que seriam invisíveis em tabelas brutas — como a queda gradual de performance de um atleta ao longo de uma temporada ou a concentração excessiva de carga em determinados dias da semana. Ferramentas como gráficos de radar, linhas de tendência e heatmaps traduzem dimensões multivariadas do desempenho em representações visuais de interpretação imediata.

Dashboards esportivos são interfaces gráficas que consolidam múltiplos indicadores de desempenho em uma única tela interativa. Quando bem projetados, eles reduzem significativamente o tempo necessário para que treinadores identifiquem

padrões, comparem atletas e tomem decisões estratégicas. Entre as bibliotecas de visualização para aplicações web, o Chart.js se destaca pela leveza, responsividade nativa e ampla compatibilidade com navegadores modernos.

O CapixaStat utiliza o Chart.js 4.x para renderização de gráficos de radar, barras, linhas, pizza e doughnut. A plataforma acrescenta uma camada de interpretação por meio de insights dinâmicos — textos gerados automaticamente que traduzem indicadores numéricos em linguagem natural acessível ao usuário, sem exigir conhecimento técnico em estatística.

No horizonte próximo, o CapixaStat está estruturado para incorporar modelos preditivos como análise de risco de lesão baseada em carga acumulada e xG (expected goals), que ampliarão a profundidade analítica da plataforma. Esses modelos utilizarão técnicas de machine learning aplicadas a séries temporais de dados físicos e táticos, abrindo espaço para uma nova geração de ferramentas de suporte à decisão no futebol capixaba.

2.3 Plataformas de Analytics Esportivo

O mercado de analytics esportivo conta com soluções consolidadas. O Wyscout (adquirido pela Hudl em 2019) é referência global para recrutamento e análise tática, com cobertura de mais de 70 ligas. O InStat Football oferece métricas avançadas como pressão defensiva, progressão de bola e distância percorrida. No Brasil, iniciativas como Footure e DataSport atendem principalmente às divisões de elite do futebol nacional.

Para o futebol capixaba, nenhuma dessas plataformas oferece cobertura adequada ou custo-benefício viável. O CapixaStat se posiciona como uma solução regional de baixo custo, desenvolvida para as necessidades dos clubes do Espírito Santo, com interface em português e módulos adaptados ao cotidiano de preparadores físicos e comissões técnicas locais.

3 DESENVOLVIMENTO DA PLATAFORMA

O CapixaStat foi desenvolvido ao longo de 2026 em ciclos iterativos, com refinamentos contínuos baseados em pesquisas de referência e testes funcionais. A abordagem privilegiou entregas incrementais, partindo dos módulos mais essenciais (Dashboard e Perfil de Atleta) até os mais especializados (Antropometria e Carga de Treino).

Após a validação inicial do MVP com dados simulados, a plataforma evoluiu de forma significativa: passou a integrar dados reais do futebol capixaba — elencos, partidas e estatísticas das competições de 2026 —, ganhou um backend próprio em Node.js com autenticação e persistência em banco de dados, e incorporou um módulo de scouting com inteligência artificial (Dossiê do Adversário). As seções a seguir detalham a arquitetura, as funcionalidades e os avanços incorporados nesta etapa do projeto.

3.1 Arquitetura e Tecnologias Utilizadas

O frontend da plataforma foi construído como uma Single Page Application (SPA) utilizando tecnologias web nativas: HTML5, CSS3 e JavaScript (ES6+). A decisão de não utilizar frameworks como React ou Angular foi deliberada, visando máxima portabilidade e mínimo de dependências. A interface roda a partir de um único arquivo HTML, sem processo de build, e passou a se comunicar com um backend próprio (detalhado na Seção 3.6) responsável pela autenticação e pela persistência dos dados.

As tecnologias utilizadas foram:

- a) HTML5 e CSS3: estrutura semântica e estilização com variáveis CSS para tematização em modo escuro;
- b) JavaScript ES6+: lógica de negócio, manipulação do DOM e gerenciamento de estado;
- c) Chart.js 4.x: renderização de gráficos interativos de múltiplos tipos;
- d) CSS Flexbox e Grid: layouts responsivos e adaptativos para diferentes telas;
- e) Fonte Inter (Google Fonts): tipografia moderna e de alta legibilidade.

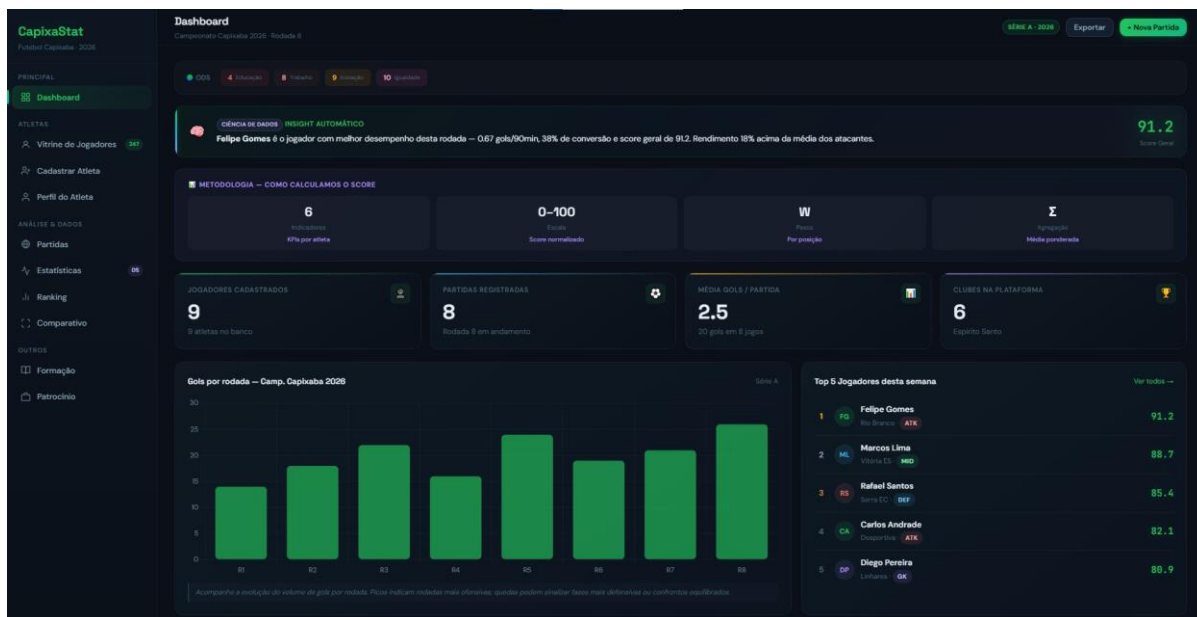


Figura 1: Dashboard principal — distribuição de gols, artilheiros e indicadores gerais. Fonte: o autor (2026).

3.2 Funcionalidades Implementadas

O CapixaStat está organizado em abas que cobrem desde a visão geral da equipe até módulos especializados de avaliação física e análise de adversários: Dashboard, Estatísticas, Perfil de Atleta, Partidas, Meu Time, Dossiê do Adversário e Formação. O acesso é protegido por uma tela de login com autenticação, e cada técnico opera a plataforma a partir do clube que comanda.

Dashboard: visão consolidada da equipe com distribuição de gols por posição, ranking de artilheiros, últimas atividades e indicadores gerais. Os KPIs de partidas registradas e média de gols por partida são recalculados de acordo com o clube comandado pelo usuário, e insights textuais são gerados automaticamente identificando destaques e tendências da temporada.

Estatísticas: comparação entre atletas via radar chart multidimensional nas dimensões de gols, passes, dribles, físico, disciplina e consistência, com análise visual de dois jogadores em paralelo.

Partidas: agenda e resultados reais das competições disputadas pelos clubes capixabas em 2026 (Capixabão, Copa ES, Copa Verde e Série D), com placares, rodadas e eventos de cada jogo.

Meu Time: painel dedicado ao clube comandado pelo usuário, com seu elenco, desempenho e informações consolidadas.

Dossiê do Adversário: módulo de scouting que gera um relatório analítico do próximo adversário a partir das partidas reais, com a opção de aprofundamento por inteligência artificial.

Perfil do Atleta: informações individuais completas com radar de atributos, gráfico de evolução de score em oito semanas, dados físicos (peso, altura, IMC calculado) e insight automático de desempenho.

Formação – Carga e Intensidade: gestão da carga com status individual por atleta (disponível, precaução, lesionado), intensidade semanal e mensal, e alertas automáticos para situações críticas.

Formação – Evolução Física: acompanhamento temporal do peso e composição corporal com gráfico de linha para os últimos oito ciclos e insight automático sobre tendências.

Formação – Antropometria: avaliação corporal com visualização anatômica de referência, medidas de bíceps, tórax, quadríceps, panturrilha e percentual de gordura, delta entre medições e IMC calculado automaticamente.

Formação – Flexibilidade: avaliação do banco de Wells com histórico evolutivo e insight contextual sobre tendências de mobilidade.

Formação – Microciclo e Sessões: planejamento semanal de treinos com calendário e detalhamento por sessão (tipo, duração, intensidade).

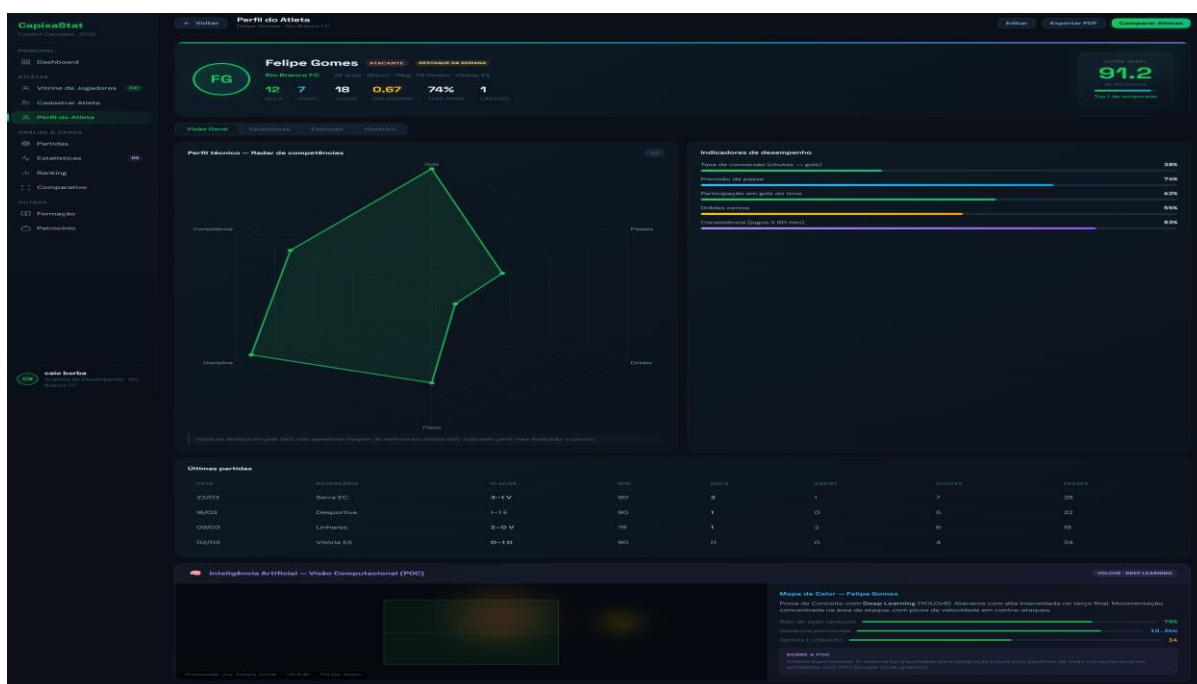


Figura 2: Perfil individual com radar de desempenho, evolução de score e dados físicos. Fonte: o autor (2026).

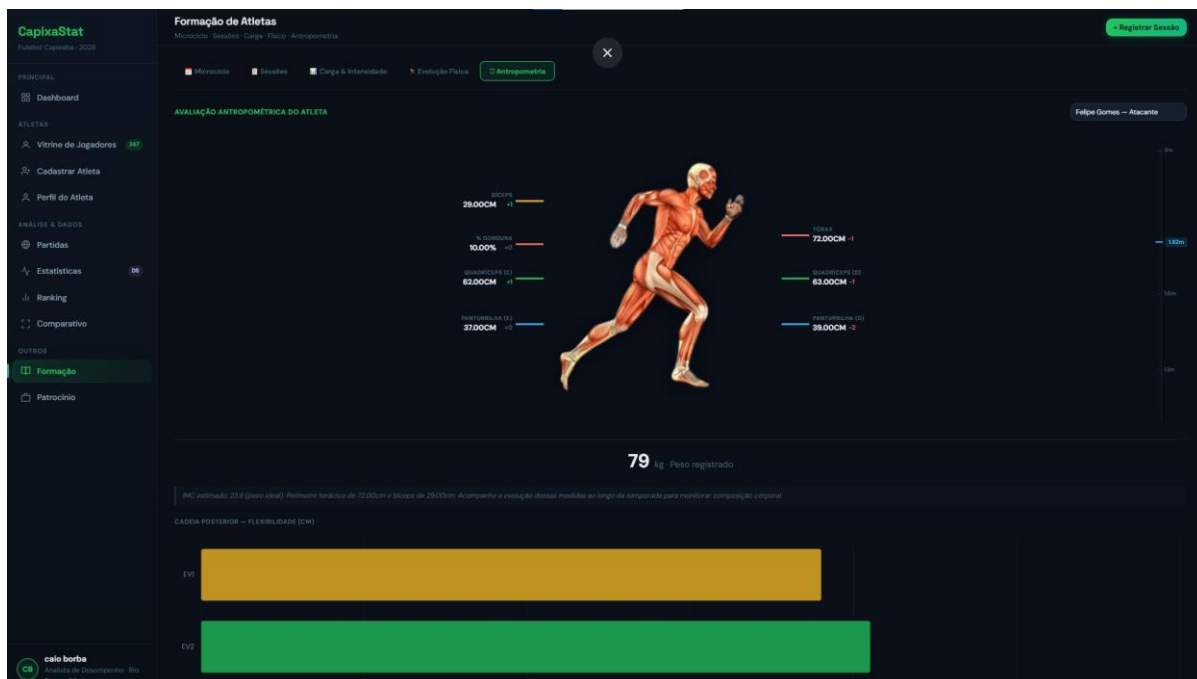


Figura 3: Avaliação antropométrica com identificação das regiões corporais. Fonte: o autor (2026).

3.3 Interface e Experiência do Usuário

A interface foi projetada com foco em usabilidade para o contexto esportivo profissional. O tema escuro (dark mode) é padrão, com paleta em tons de azul e cinza, adequada para cabines técnicas durante partidas noturnas.

Os princípios aplicados incluem: hierarquia visual clara com informações prioritárias em destaque; feedback imediato por meio de animações nos gráficos e insights textuais dinâmicos; consistência visual com cards de bordas arredondadas e espaçamento uniforme; e responsividade com breakpoints para tablets e notebooks.

Os indicadores de status físico (disponível, precaução, lesionado) usam código de cores intuitivo (verde, amarelo, vermelho), reduzindo o tempo de interpretação em situações que exigem decisões rápidas, como escalações de última hora.

3.4 Integração de Dados Reais e Validação

Diferentemente da versão inicial — que operava integralmente com dados simulados —, o CapixaStat passou a integrar dados reais do futebol capixaba na temporada de 2026. A plataforma reúne atualmente mais de 760 atletas, abrangendo os elencos dos dez principais clubes do estado e também de equipes de outros estados que os enfrentam nas competições nacionais e regionais, com seus perfis e

estatísticas extraídos de fontes públicas especializadas, como SofaScore e FlashScore.

Foram incorporados os calendários e resultados reais das competições disputadas pelos clubes capixabas (Campeonato Capixaba, Copa Espírito Santo, Copa Verde e Série D do Campeonato Brasileiro), totalizando mais de uma centena de partidas com placares, rodadas e eventos de jogo. As estatísticas individuais por partida — gols, assistências e cartões — foram derivadas dos incidentes registrados em cada jogo, alimentando o histórico de "últimas partidas" exibido no perfil de cada atleta.

A coleta foi realizada por meio de scripts próprios em Node.js, que consultam as APIs públicas das plataformas de referência, normalizam os dados e os consolidam no formato utilizado pela aplicação. As partidas decididas nos pênaltis são mantidas e exibidas integralmente na aba de Partidas, com o resultado do tempo regulamentar e o placar da disputa de pênaltis apresentado como informação complementar. Para evitar a distorção das estatísticas individuais, no entanto, apenas os gols marcados em campo (tempo normal e prorrogação) são contabilizados no histórico dos atletas, enquanto os gols da disputa de pênaltis não entram nessa contagem.

Permanecem simulados, nesta etapa, apenas os dados de natureza física e de treinamento — antropometria, flexibilidade, carga e intensidade —, por dependerem de aferições internas que só podem ser obtidas mediante parceria direta com as comissões técnicas dos clubes. Esses módulos continuam validados com valores estatisticamente coerentes, prontos para receber dados reais assim que disponibilizados.

3.5 Indicadores e KPIs

Os indicadores de desempenho (KPIs — Key Performance Indicators) são o núcleo analítico do CapixaStat. Cada indicador foi selecionado para oferecer informações acionáveis que apoiem diretamente a tomada de decisão, reduzindo o tempo de interpretação e aumentando a qualidade das decisões estratégicas.

3.5.1 Indicadores Técnico-Táticos

Gols por rodada: relaciona o volume goleador da equipe à rodada disputada, permitindo identificar fases de alta produtividade e quedas de rendimento ao longo da temporada.

Gols por posição: distribuição dos gols marcados entre os setores do campo (atacantes, meias, zagueiros, goleiros). Auxilia o treinador a entender de onde vem a criação ofensiva e se há dependência excessiva de um setor.

Taxa de conversão: relação entre finalizações e gols efetivados. Um atacante com alto volume de chutes, mas baixa conversão, pode indicar necessidade de trabalho técnico específico.

Participação ofensiva: percentual de contribuição individual (gols e assistências) em relação ao total de gols da equipe, evidenciando o peso de cada atleta na produção coletiva.

3.5.2 Radar de Desempenho

O radar de atributos representa seis dimensões do perfil técnico-físico do atleta — Gols, Passes, Dribles, Físico, Disciplina e Consistência — normalizadas em escala de 0 a 100, permitindo comparação direta entre jogadores de mesma ou diferentes posições.

A análise do radar auxilia a comissão técnica a identificar pontos fortes e lacunas de desenvolvimento. O módulo de comparação permite avaliar qual atleta é mais adequado para uma determinada função tática, com base em um perfil multidimensional objetivo.

3.5.3 Indicadores de Carga e Condição Física

Consistência: métrica composta que avalia a regularidade do desempenho ao longo das últimas rodadas, penalizando variações bruscas que possam indicar fadiga ou problemas físicos não diagnosticados.

Intensidade semanal e mensal: volume de carga acumulada em escala de 0 a 10. Valores acima de 8 acionam alertas automáticos, prevenindo sobrecarga e reduzindo o risco de lesões por overtraining.

IMC estimado: calculado automaticamente a partir do peso e altura registrados, com classificação categórica que serve como referência complementar ao monitoramento físico.

Evolução física: gráfico com os últimos oito registros de peso, acompanhado de insight automático que identifica tendências de ganho, perda ou estabilidade de massa corporal.

Quando analisados em conjunto, esses indicadores oferecem ao treinador e ao preparador físico uma visão integrada do atleta, conectando desempenho em campo com condicionamento físico e gestão da carga — essencial para decisões como convocação, período de descanso, progressão de cargas e reintegração após lesões.

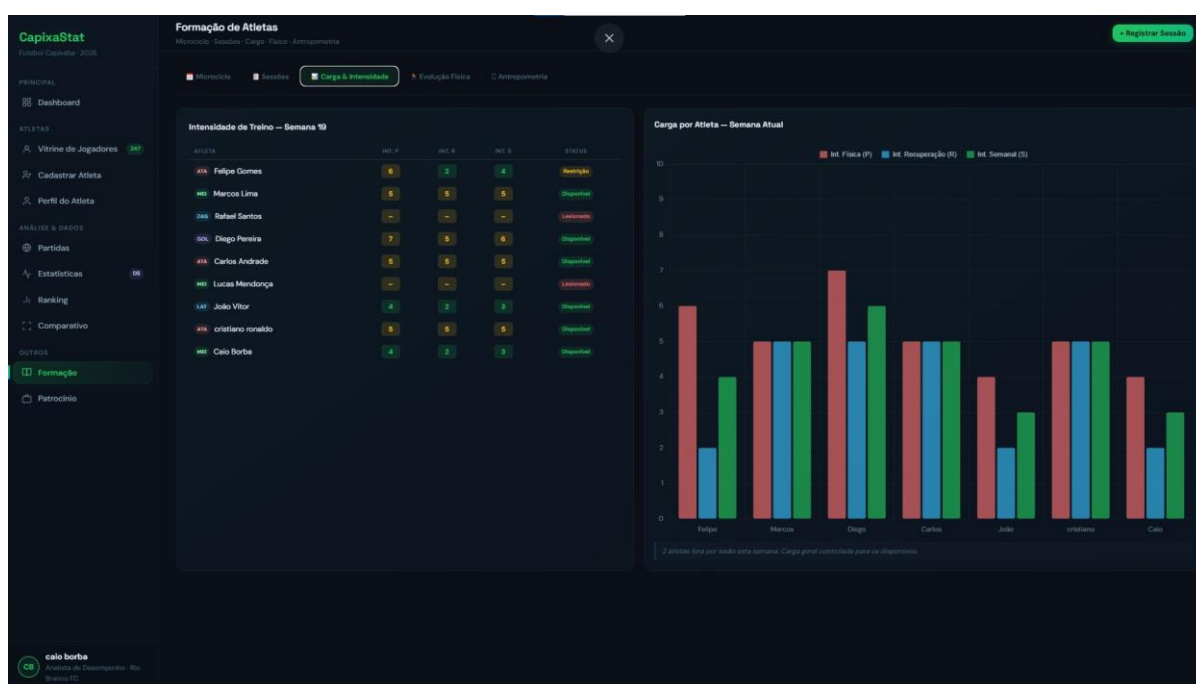


Figura 4: Painel de carga e intensidade com status físico individual dos atletas. Fonte: o autor (2026).

3.6 Backend e Persistência de Dados

Uma das principais evoluções do projeto foi a implementação de um backend próprio, que deixou de tornar a aplicação dependente exclusivamente do frontend. O servidor foi desenvolvido em Node.js com o framework Express, expondo uma API RESTful que centraliza autenticação, cadastro de atletas e registro de partidas.

A autenticação utiliza JSON Web Tokens (JWT) para gerenciamento de sessões e a biblioteca bcrypt para o armazenamento seguro das senhas, que nunca são gravadas em texto puro. A persistência é feita em banco de dados relacional PostgreSQL hospedado em nuvem (Supabase), garantindo que os cadastros realizados pelos usuários sejam mantidos entre sessões.

A API está organizada em três grupos de rotas: autenticação (login e cadastro de usuários), jogadores (consulta e cadastro de atletas) e partidas (registro e consulta de resultados). O frontend foi integrado a essa API, de modo que o login e o cadastro de atletas passaram a ser processados e validados pelo servidor, com os dados carregados a partir do backend ao iniciar a plataforma.

3.7 Dossiê do Adversário e Inteligência Artificial

O Dossiê do Adversário é o módulo de scouting da plataforma. A partir do próximo adversário do clube comandado, o sistema gera automaticamente um relatório analítico baseado nas partidas reais já disputadas — estilo de jogo, aproveitamento, principais jogadores e pontos de atenção —, oferecendo subsídios para a preparação tática da comissão técnica.

A análise é produzida em duas camadas. A primeira é gerada localmente por um motor de regras (heurísticas) que interpreta as estatísticas reais do adversário e as traduz em texto. A segunda, opcional, permite aprofundar a análise por meio de inteligência artificial: ao acionar a função "Aprofundar com IA", a plataforma envia o contexto estruturado do confronto para um modelo generativo de linguagem (Google Gemini), que elabora um parecer tático mais detalhado e em linguagem natural.

Essa arquitetura híbrida garante que o dossiê funcione mesmo sem conexão com o serviço de IA — preservando a disponibilidade do módulo — e, ao mesmo tempo, oferece um nível adicional de profundidade analítica quando o recurso de inteligência artificial está configurado.

4 LIMITAÇÕES ATUAIS

Após a evolução para uma plataforma com dados reais, backend e módulo de inteligência artificial, várias limitações apontadas na fase de MVP foram superadas — em especial a ausência de dados reais, a falta de integração com fontes externas e a inexistência de um servidor com persistência. Ainda assim, como é natural em um projeto em desenvolvimento contínuo, algumas limitações permanecem mapeadas no roadmap.

4.1 Cobertura Parcial de Dados Físicos e de Treino

As estatísticas de jogo (gols, assistências, cartões, partidas e resultados) passaram a ser reais. No entanto, os dados de natureza física e de treinamento — antropometria, flexibilidade, carga e intensidade — permanecem simulados, pois dependem de aferições internas realizadas pelas próprias comissões técnicas. Sua substituição por dados reais exige parcerias diretas com os clubes capixabas.

4.2 Dependência de Fontes Não Oficiais

A integração de dados reais é feita a partir de plataformas públicas de estatísticas (SofaScore e FlashScore), e não de feeds oficiais das federações. Isso implica dependência da disponibilidade desses serviços, sujeição a limites de requisição e cobertura desigual entre divisões — algumas competições regionais não disponibilizam estatísticas individuais detalhadas por partida, exibidas, nesses casos, de forma reduzida.

4.3 Backend em Estágio Inicial

O backend em Node.js/Express com autenticação JWT já está implementado e integrado ao frontend, dando suporte a login, cadastro de atletas e registro de partidas. A persistência já é feita em banco PostgreSQL hospedado em nuvem (Supabase), garantindo que os cadastros sejam mantidos entre sessões. Contudo, o servidor de API ainda opera em ambiente de desenvolvimento local, sem publicação definitiva em produção, e o controle de acesso por perfil (treinador, preparador físico, médico, diretor) ainda não foi diferenciado.

4.4 Funcionalidades Planejadas Não Implementadas

Algumas funcionalidades seguem no roadmap por complexidade técnica ou por dependerem de infraestrutura adicional:

- a) exportação de relatórios individuais em PDF diretamente pela plataforma;
- b) notificações por e-mail para eventos críticos como lesão confirmada ou sobrecarga;
- c) integração com sistemas de rastreamento por GPS e câmeras de monitoramento;
- d) publicação do servidor de API em ambiente de produção (o banco de dados já opera em nuvem) e controle de acesso diferenciado por perfil de usuário.

5 EVOLUÇÕES FUTURAS

O CapixaStat foi concebido como uma plataforma evolutiva, com um roadmap de funcionalidades avançadas para versões posteriores ao MVP. O objetivo é construir de forma incremental uma solução de análise de desempenho de nível profissional que mantenha a acessibilidade como princípio central.

5.1 Métricas Avançadas de Jogo

xG (Expected Goals): o xG estima a probabilidade de um chute resultar em gol com base em variáveis como distância ao gol, ângulo de finalização, tipo de ação precedente e posicionamento dos defensores. Sua implementação permitirá identificar atacantes que superam consistentemente a expectativa estatística, além de equipes que "merecem" melhores resultados pela qualidade das oportunidades criadas — informação valiosa para ajustes táticos.

ELO Rating: adaptado ao futebol, o ELO mede a força relativa entre equipes com base no histórico de resultados ponderados pela qualidade dos adversários. Sua incorporação ao CapixaStat criará um ranking dinâmico dos clubes capixabas mais representativo do nível real de cada equipe.

5.2 Análise Preditiva e Machine Learning

Modelos preditivos representam o próximo nível de maturidade analítica da plataforma. Entre as aplicações planejadas:

- a) Previsão de risco de lesão: modelos treinados com dados de carga de treino, histórico de lesões e padrões de recuperação para alertar proativamente sobre atletas em situação de risco;
- b) Análise de padrões táticos: algoritmos de clustering para identificar automaticamente padrões de movimentação coletiva e comportamento ofensivo ou defensivo por fase de jogo;
- c) Recomendação de jogadores: sistema de similaridade entre atletas baseado em vetores de atributos, auxiliando no scouting e recrutamento com base em perfis objetivos;
- d) Predição de resultados: modelos probabilísticos para estimar chances de vitória, empate ou derrota antes de uma partida.

5.3 Visão Computacional e Análise Automática de Vídeo

A visão computacional é uma das fronteiras mais avançadas da análise esportiva moderna, permitindo que algoritmos de inteligência artificial interpretem imagens e vídeos de partidas para extrair informações táticas e físicas de forma automatizada, sem necessidade de anotação manual.

No roadmap do CapixaStat, estão planejadas:

- a) Rastreamento automático de jogadores: identificação e monitoramento da posição de cada atleta a partir de câmeras, sem equipamentos de GPS vestíveis;
- b) Detecção automática de eventos: reconhecimento de gols, faltas, finalizações e dribles diretamente do vídeo;
- c) Geração automática de heatmaps: mapas de calor de movimentação gerados a partir da análise frame-a-frame;
- d) Análise tática automatizada: interpretação da formação e compactação defensiva com base na posição relativa dos jogadores ao longo da partida.

A implementação requerá infraestrutura de GPU para inferência em tempo real, sendo prevista inicialmente como um serviço de processamento assíncrono em nuvem, com resultados disponibilizados na plataforma após o envio do vídeo.

6 METODOLOGIA

O projeto foi desenvolvido com metodologia ágil adaptada para desenvolvimento individual, com ciclos quinzenais de desenvolvimento, revisão e validação. O processo seguiu as fases abaixo:

Fase 1 – Levantamento de Requisitos: identificação das necessidades informacionais de profissionais do futebol por meio de pesquisa bibliográfica em artigos acadêmicos, análise de plataformas similares (Wyscout, FootballISM, InStat Football) e estudo de materiais especializados em gestão de carga de treino, avaliação antropométrica e análise de desempenho publicados em revistas científicas de educação física e esporte. Foram também consultados fóruns especializados, canais técnicos e documentações oficiais das ferramentas estudadas.

Fase 2 – Prototipação: desenvolvimento de wireframes e protótipos de baixa fidelidade para validação do fluxo de navegação e organização das informações, com foco em boas práticas de UX em analytics esportivo.

Fase 3 – Desenvolvimento Iterativo: implementação das funcionalidades em ciclos incrementais, priorizando módulos com maior valor imediato. Cada módulo foi testado individualmente antes da integração ao sistema principal. Nesta fase também foram desenvolvidos os scripts de coleta e integração de dados reais a partir de fontes públicas (SofaScore e FlashScore) e o backend em Node.js com banco de dados PostgreSQL e autenticação.

Fase 4 – Testes e Validação: testes funcionais manuais em diferentes navegadores (Chrome, Firefox, Edge) e dispositivos, com verificação da consistência dos dados (simulados e reais), da integração com o backend e da coerência das visualizações.

Fase 5 – Documentação e Apresentação: elaboração da documentação técnica e do presente relatório, consolidando o conhecimento produzido ao longo do desenvolvimento.

As ferramentas utilizadas incluíram: Visual Studio Code, Git, Node.js, PostgreSQL, Chrome DevTools e assistentes de programação por inteligência artificial generativa (Claude Code).

6.1 Materiais e Custos

A tabela a seguir apresenta os materiais e custos do projeto:

Material / Recurso	Especificação	Custo (R\$)
Computador (notebook)	Hardware pré-existente	0,00
Visual Studio Code	Editor de código (gratuito)	0,00
Chart.js	Biblioteca JS (MIT License)	0,00
Node.js / Express	Runtime e framework (free)	0,00
PostgreSQL	Banco de dados (open source)	0,00
Supabase	Hospedagem do banco (free tier)	0,00
Google Fonts (Inter)	Fonte web (gratuita)	0,00
GitHub Pages	Hospedagem estática (free)	0,00
Claude Code (Anthropic)	Assistência por IA	100,00/mês
Domínio .com.br (opcl.)	Registro anual	50,00/ano
TOTAL ESTIMADO		R\$ 150,00

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

7 CRONOGRAMA

O desenvolvimento foi organizado em módulos mensais entre fevereiro e julho de 2026:

Atividade	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul
Levantamento de requisitos	X					
Prototipação e wireframes	X	X				
Desenvolvimento do Dashboard		X				
Módulo Estatísticas e Perfil		X	X			
Módulo Evolução Física			X			
Módulo Antropometria			X	X		
Módulo Carga e Intensidade				X		
Módulo Flexibilidade				X		
Módulo Microciclo e Sessões					X	
Insights dinâmicos					X	
Integração de dados reais				X	X	
Backend e autenticação					X	
Dossiê do Adversário (IA)					X	
Testes e validação					X	X
Documentação e relatório						X

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

8 REFERÊNCIAS

CHARTJS.ORG. Chart.js – Simple yet flexible JavaScript charting for designers & developers. Disponível em: <https://www.chartjs.org>. Acesso em: 07 mai. 2026.

DUARTE, R. et al. Collective movement analysis reveals coordination tactics of team players in football matches. *European Journal of Sport Science*, v. 13, n. 5, p. 497-507, 2013.

EXPRESS. Express – Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js. Disponível em: <https://expressjs.com>. Acesso em: 08 jun. 2026.

FLASHSCORE. FlashScore – Resultados de futebol ao vivo, classificações e estatísticas. Disponível em: <https://www.flashscore.com.br>. Acesso em: 08 jun. 2026.

FOOTURE. Análise de dados do futebol brasileiro. Disponível em: <https://footure.com.br>. Acesso em: 07 mai. 2026.

GOOGLE. Gemini API – Generative Language. Disponível em: <https://ai.google.dev>. Acesso em: 08 jun. 2026.

HUDL. Wyscout Football Intelligence. Disponível em: <https://wyscout.com>. Acesso em: 07 mai. 2026.

HUGHES, M.; BARTLETT, R. M. The use of performance indicators in performance analysis. *Journal of Sports Sciences*, v. 20, n. 10, p. 739-754, 2002.

MDN WEB DOCS. HTML, CSS, JavaScript – Web technology for developers. Mozilla Foundation. Disponível em: <https://developer.mozilla.org>. Acesso em: 07 mai. 2026.

NODE.JS. Node.js – JavaScript runtime built on Chrome's V8 engine. OpenJS Foundation. Disponível em: <https://nodejs.org>. Acesso em: 08 jun. 2026.

ONU. Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em: 07 mai. 2026.

POSTGRESQL. PostgreSQL – The World's Most Advanced Open Source Relational Database. Disponível em: <https://www.postgresql.org>. Acesso em: 08 jun. 2026.

REEP, C.; BENJAMIN, B. Skill and chance in association football. Journal of the Royal Statistical Society, Series A, v. 131, n. 4, p. 581-585, 1968.

SOFASCORE. SofaScore – Live Scores, Fixtures & Football Statistics. Disponível em: <https://www.sofascore.com>. Acesso em: 08 jun. 2026.

STATSBOMB. StatsBomb Open Data. Disponível em: <https://github.com/statsbomb/open-data>. Acesso em: 07 mai. 2026.

SUPABASE. Supabase – The Open Source Firebase Alternative. Disponível em: <https://supabase.com>. Acesso em: 08 jun. 2026.

TRACAB. Performance Analysis in Football – How Data is Changing the Beautiful Game. Disponível em: <https://tracab.com>. Acesso em: 07 mai. 2026.